

多种物探方法在武定铁铜矿勘查中的应用

王桥,李富,李华,吾守艾力

(成都地质矿产研究所,成都 610081)

摘要:遵循“区域开展,面中求点”的找矿模式,在武定铁铜矿整装勘查区应用磁法进行面积性工作,确立了异常的区域。同时,根据所划分的磁异常开展音频大地电磁测深工作,划分出地下岩层的界线及埋深等情况,在含矿层位落雪组下部圈定了一个低阻地质异常体。磁法资料延拓显示低阻地质异常具有深源特性,与大地电磁测深解释剖面有较好的对应关系;进一步采用双频激发极化法对该低阻地质异常体进行验证,结果显示该异常体具有较强的极化特性。结合地质资料综合推断该异常体为铁铜矿(化)体,为地质找矿提供了可靠的地球物理证据。

关键词:磁法;电法;铁铜矿

中图分类号:TD15 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-4172(2013)03-0038-05

Application of integrated geophysical methods in the exploration of Wuding Iron-Copper Mine

WANG Qiao, LI Fu, LI Hua, WUSHOU Aili

(Chengdu Institute of Geology and Mineral Resource, Chengdu 610081, China)

Abstract: We apply the prospecting model of “Carrying out the regional work and finding abnormal points”. Magnetic method is used to delineate the abnormal regions in the integrated exploration of Wuding Iron-Copper Mine. Then, AMT is used to divide underground rock boundaries and buried depth on the basis of the magnetic anomaly. At the same time we delineate the low resistivity geologic body under Luoxue Fm. Upward continuation shows that there is a good corresponding relationship between deep source characteristics of the anomaly and the AMT interpretation profile. The dual-frequency that induced polarization provides the high polarization further. Combined with the geological data, it's inferred that the anomaly is Iron-Copper ore, which provides sufficient geophysical evidence for prospecting.

Key words: magnetic method; electrical method; Iron-Copper mine

地质勘探程度不断提高,勘探目标也逐渐转向深部。地球物理方法可探测的深度达数米至数十公里,但勘探精度一直是影响地球物理发展的重要因素。地球物理反演的多解性和复杂的地质条件等都在一定程度上制约了物探的发展。面对种种问题,选择优势互补的多种方法进行联合勘探,不失为一种好的抉择。

地面高精度磁测具有简单易行、效率高、成本低、应用范围广等特点,是发展最早且应用广泛的一种地球物理勘探方法^[1-3],其能准确地圈定磁异常的横向范围,特别是铁矿体范围;音频大地电磁法不能直接用于找矿,但可利用电阻率差异划分出地下

岩体的构造分布特征,如定位出赋矿层位的埋深及走向。该技术应用范围广、适应能力强,适用于不同地形条件(低山丘陵、高山峡谷、戈壁沙漠等地区)下的资源勘查工作^[4];双频激发极化法可以进行中梯测量,划定激电异常的分布范围及形态特征,利用含石墨大理岩和金属硫化物的频谱特征对异常性质进行评价^[5],可有效追踪矿体(特别是铜矿(化)体)的分布位置。铁铜矿的磁性强、电性特征明显、极化差异大,上述三种方法的组合勘探方式能够提供丰富的地球物理信息,且各种方法之间可相互佐证,是一种极佳的勘探方法。三种方法的组合勘探方式在实际工作中取得了良好的勘探效果,据此,采取“直接找矿与间接找矿并举”^[1]的措施来进行物探方法的组合选择是行之有效的。

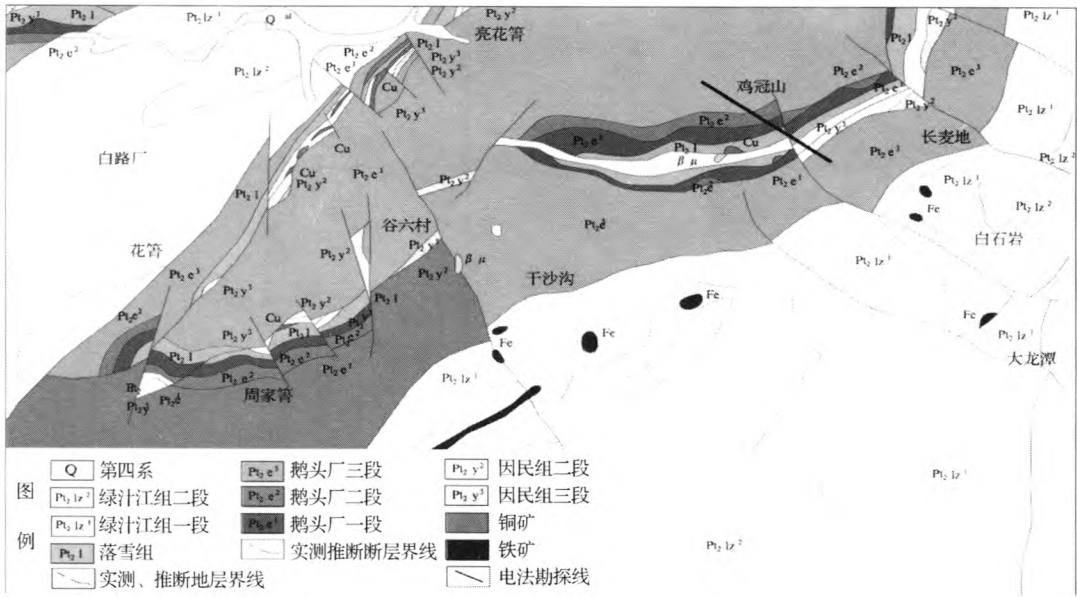
基金项目:中国地质调查局地质大调查项目(1212011120640)。

作者简介:王桥(1984—),男,助理工程师,硕士,地球物理专业,主要从事矿产地球物理勘探应用和研究工作。

1 工作区地质概况

调查区位于云南武定县干沙沟地区(见图 1),大地构造位置位于扬子准地台西南缘,地处康滇地轴南段(云南段),昆阳裂谷武定—元江裂陷槽北部,区内主要分布元古界下昆阳群地层。因民组下部岩性为石英砂岩、砾岩夹板岩,见磁铁矿化;中部岩性为深灰色绢云板岩;上部岩性为青灰

色、紫色砂板岩白云岩互层。落雪组主要岩性为青灰、灰白色白云岩夹钙质板岩,是东川式铜矿主要含矿层,为本区调查的重点。鹅头厂组岩性为黑色碳质板岩绢云板岩、夹粉砂岩、细砂岩、白云岩。绿汁江组上部凤山段厚到中厚层岩性为青灰色白云岩、薄层灰岩,其中青灰色硅条白云岩含叠层石,下部为狮山段紫色层,紫色层之上为狮山含矿泥砂质白云岩。



常依然存在并逐渐圆滑形成一个南北走向的三度体异常,该异常具有深源特征,且规模较大,是进行下一步勘探的重点区域。两条主断裂带中间则形成磁异常梯度带,结合延拓结果与朱英总结的磁异常推断解释口诀:“正负异常一起看,不管狭长还是圆。首先抓住梯度带,最浅矿头在下边”,认为进一步的

研究工作应该放在测区东南部。对于铜铁矿伴生的矿床,可以布设一定的激电工作,同时对于具有深源特性的异常也可开展电磁法测深工作,如时间域的瞬变电磁法、频率域的大地电磁测深法等剖面性工作,查明异常的原因,进行综合性研究,提高勘探精度,准确圈定新的矿产或隐伏矿产。

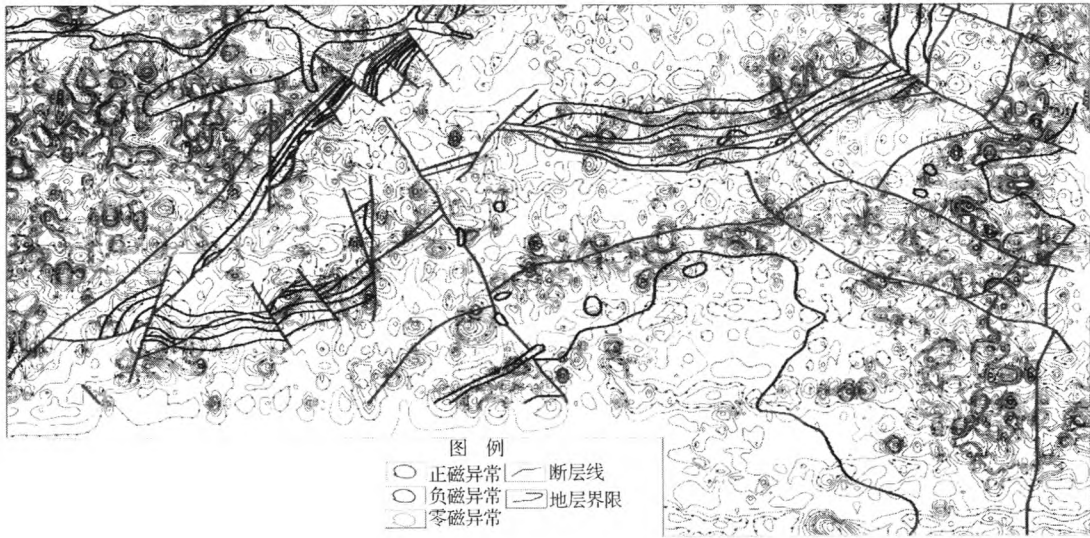


图 2 磁异常图

Fig. 2 Map of magnetic anomaly

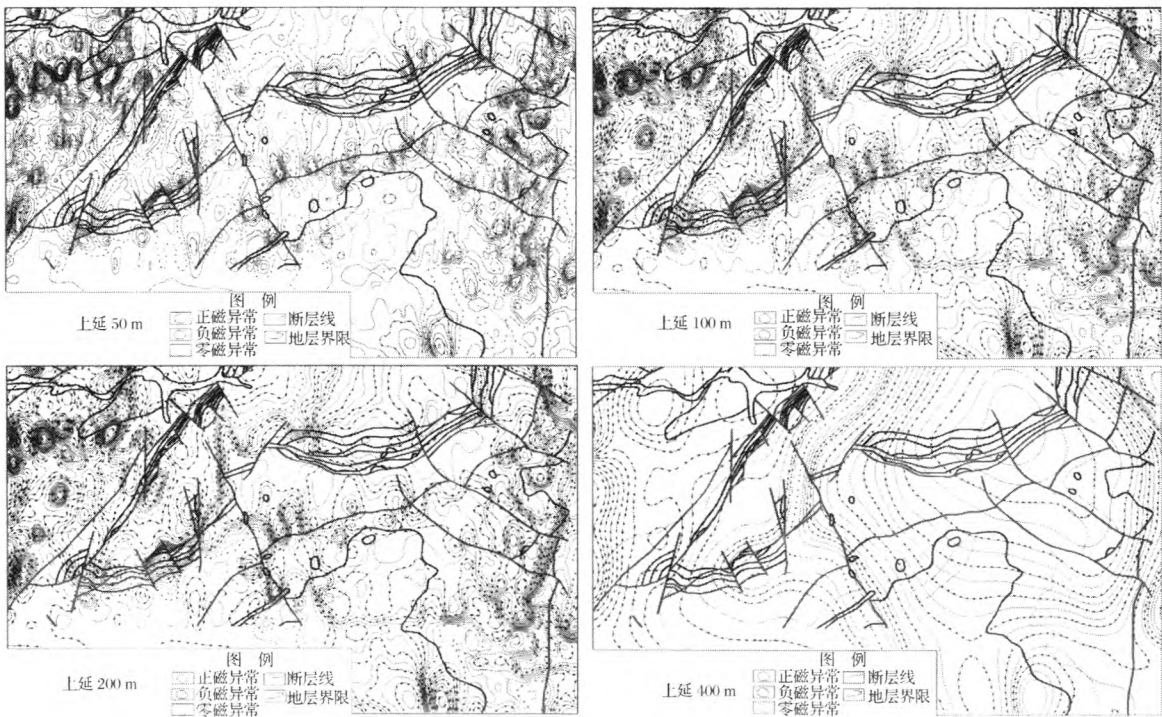


图 3 磁异常上延图

Fig. 3 Map of upward continuation

3 电法资料分析及综合解释

本区采用的电法包括音频大地电磁测深法和双频激电法。直接使用大地电磁测深法找矿较困难,但大地电磁测深能准确分辨地下岩性电阻率的分布特征,查明岩层构造的走向及埋深等情况,对该区电阻率差异明显的固体矿产(铁铜矿)勘探较为有利。大深度高分辨电磁探测技术主要应用于寻找矿产、能源和地质构造,特别是在隐伏多金属矿资源详查、地下(热)水资源勘查和油气资源探测中将发挥更大

的作用^[6-8],例如 2000 年在石槽铜矿实验“大比武”中,天然场的电磁法均取得了不错的勘探效果。数据处理采用的频率为 10~5 000 Hz,由于音频电磁法采集的是天然电磁场,在频段 2 000~3 000 Hz 天然场较弱,因此增加发射源以增强该频段信号,使资料真实可信。音频大地电磁法布设以 50 m 为点距,共开展 21 个测量点,测量仪器为 EH4 连续电导率测量仪。音频电磁法资料的处理主要包括飞点剔除、极化模式识别、静校正、横向滤波、反演等步骤。

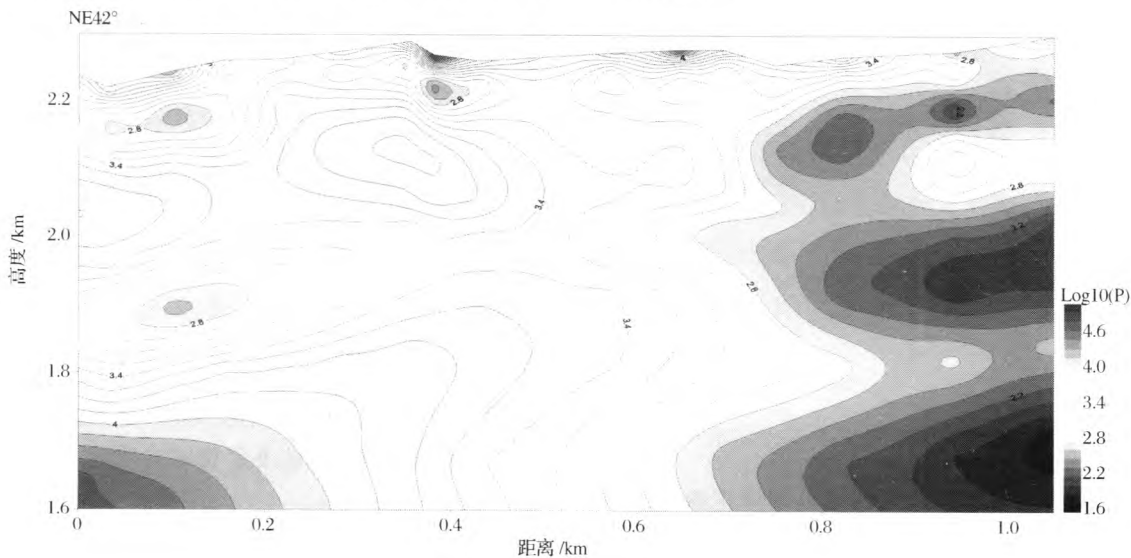


图 4 音频大地电磁反演剖面
Fig. 4 Map of AMT inversion

音频大地电磁法反演结果如图 4 所示,剖面纵向上似层状分布,电阻率高低相间,厚度不均匀。横向上,南北段有明显的电阻率差异,北段电阻率普遍表现为高阻,南段则表现为低阻特征,该高低阻中间则是一个明显的岩性分界面,实地测量时发现该处有一产状陡立的断层。在里程 0~250 m,对应深度 1.8~2 km 段出现一个长轴状的椭圆低阻地质体,此处埋深约为 300~400 m,而磁异常向上延拓 400 m 时结果显示该处仍有深源特征,磁异常强度较大。结合地质资料进行综合分析,该异常位于落雪组地层下部,推断认为该处含矿的可能性较大。

双频激电法是一种直接寻找固体矿产资源(特别是含铜资源的矿产)的重要方法。该方法效果直接明显、操作简单方便、勘探效率高,因此在矿产勘探方面应用广泛^[8],如 2010 年成都地质矿产研究所在麻栗坡通过双频激电法圈定出矿(化)异常带,并成功探得铜多金属矿。双频激电勘探线沿着大地电

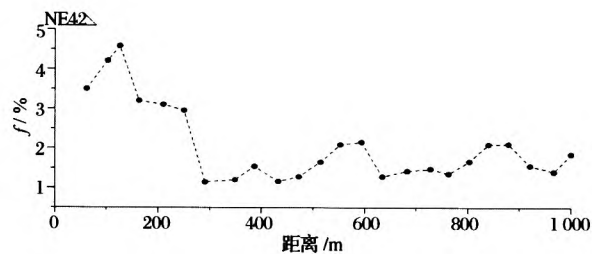


图 5 双频激电剖面
Fig. 5 Profile map of dual-frequency IP

磁测深勘探线,采用中间梯度测量方式,起始点与音频电磁法起始点重合,供电极 AB 使用长导线极距 1.6 km,测量极距 MN 40 m,点距 40 m,共计 24 个测点。双频激电剖面如图 5 所示,整支曲线类型划分为 Q 型,曲线首支幅频率较高,均大于 3%,同时,极大值达到 4.8%,在第七个测量点时,幅频率下降到 1%左右。曲线尾支幅频率小于 2%,主要分布在 1%~2%,有微弱的震荡起伏,幅值小可以认为此段无异常或弱异常。从整支曲线来,幅频率异常主要

集中在首支,对应里程 0~240 m 段,该段与大地电磁测深的深部低阻地质体异常有较好的对应关系,该低阻地质体不仅磁性较强,而且极化率较高,可推

断图 4 中的深部低阻地质体为铜铁矿(化)体,结合地质资料进行综合解释得出如图 6 所示的综合解释剖面。

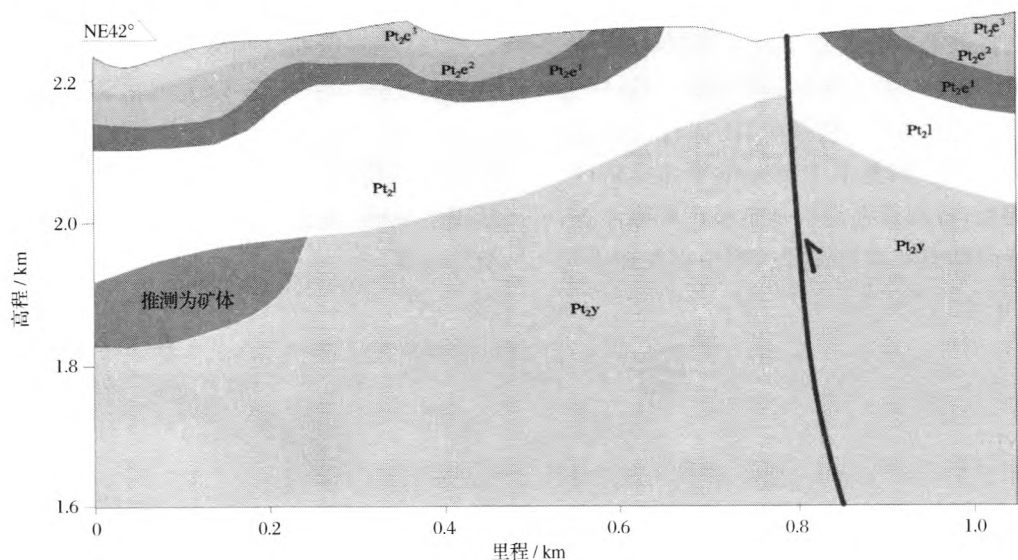


图 6 综合解释剖面

Fig. 6 Profile map of integrated interpretation

4 结论

地球物理勘探结果的多解性是困扰正确推断解释的重要因素,因此,如何正确选择和合理运用地球物理勘探方法,充分发挥这些技术方法各自的优势,就显得尤为重要。

1)针对本区实际地质背景及勘探目标,利用高精度磁测进行面积性工作,划分出磁异常区,并根据该异常区进行了音频大地电磁测深工作,了解了地下岩层的构造分布特征,圈定了一个低阻地质异常体,经双频激电检验,该异常体具有较高的极化率。

2)地球物理探测技术划分出的地质异常体具有高磁性、低电阻率、高极化率等特性,且该磁性体具有的深源性与电磁测深的反演结果有较好的对应关系。结合地质资料分析推断得出该异常体为铜铁矿(化)体,为地质找矿提供可靠的地球物理证据。

在复杂的地质条件下需开展多种方法相互补

充,根据物性条件、控矿地质条件、地形条件,优选多方法组合进行勘探,是决定找矿成败的关键性因素。

参 考 文 献

- [1] 刘士毅,孙文珂,孙焕振,等. 我国物化探找矿思路与经验初析[J]. 物探与化探, 2004,28(1):1-9.
- [2] 詹华明,高明程,郭维,等. 综合物探方法在蒙古国某铅矿床的应用[J]. 有色金属(矿山部分), 2011,63(3):34-38.
- [3] 管志宁. 地磁场与磁力勘探[M]. 北京:地质出版社, 2005:4-7.
- [4] 林品荣,郑采君,石福升,等. 电磁法综合探测系统研究[J]. 地质学报, 2006(10):1539-1548.
- [5] 唐杰,卢建伟,刘勇. 双频激电法在豫西南某金铜矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2010,34(5):643-644.
- [6] 袁桂琴,熊盛青,孟庆敏,等. 地球物理勘查技术与应用研究[J]. 地质学报, 2011,87(11):1744-1805.
- [7] 刘相利. 河南栾川某铜矿床地质特征及赋存规律[J]. 有色金属(矿山部分), 2012,64(6):38-40.
- [8] 何继善. 双频道激发极化法[M]. 长沙:中南大学出版社, 2002.